INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

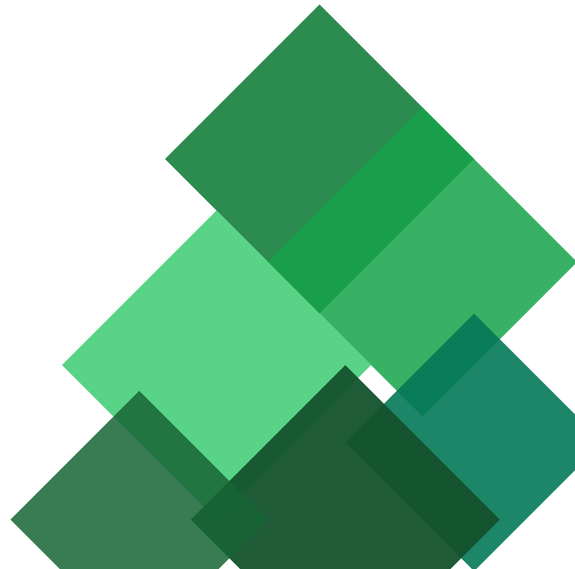
ARQUITETURA DE BACK-END & ENGENHARIA DE DADOS

Comunica Sertão

Desenvolvimento de Serviços Web, Persistência Relacional e Integração Municipal

Autor: Fabricio Cardoso de Abreu

Orientadora: Caroline Guterres Silva



Contexto e Desafios de Engenharia

Gargalos Operacionais e de Infraestrutura

- **Descentralização e Perda de Informações:** Solicitações recebidas por múltiplos canais sem persistência estruturada ou padronização;
- **Ausência de Camada Transacional Unificada:** Inexistência de uma API central capaz de registrar demandas e emitir protocolos únicos para o cidadão;
- **Falta de Rastreabilidade e Auditoria:** Dificuldade da gestão municipal em acompanhar tempos médios de resposta e cumprimento de etapas operacionais.

Proposta de Arquitetura de Retaguarda

Motivação Técnica e Decisões de Projeto

- **Processamento Assíncrono com FastAPI:** Arquitetura orientada a serviços leves, com resposta imediata a webhooks e requisições HTTP;
- **Persistência Relacional Estruturada (ACID):** Banco SQLite local gerenciado com SQLAlchemy ORM, garantindo atomicidade e segurança de dados;
- **Independência Tecnológica e Custo Zero:** Eliminação de mensalidades proprietárias e retenção segura de dados sensíveis na infraestrutura do município.

Objetivos de Desenvolvimento da API

Escopo e Metas da Camada Back-End

Barramento RESTful

Endpoints padronizados para consumo do painel e serviços externos

Mecanismo de Webhooks

Recepção contínua e parser da máquina de estados do WhatsApp

Camada Relacional

Persistência íntegra em SQLite com mapeamento via SQLAlchemy

Governança de Acessos

Workflow de solicitação e aprovação restrita a Administradores

Motor de Protocolos

Geração de códigos anuais (CMS-2026-XXXX) e dados analíticos

Análise Comparativa de Arquiteturas

Soluções de Mercado vs. Solução Proposta

Plataforma / Solução	Protocolo de Integração	Modelo de Armazenamento	Vantagens Técnicas	Desvantagens / Limitações
Fala.BR (CGU)	Formulários Web / APIs SOAP	Banco de dados relacional centralizado em Brasília	Padrão federal consolidado e auditoria rígida	Complexo para pequenos municípios; sem API de mensageria ágil
Colab.re	App Móvel e APIs REST proprietárias	Nuvem multi-tenant comercial fechada	Visualização integrada de zeladoria urbana	Cobrança contínua por habitante; banco de dados proprietário inacessível
Octadesk API	Webhooks e endpoints REST fechados	Nuvem proprietária sob assinatura SaaS	Roteamento avançado de múltiplos atendentes	Custo mensal por operador; regras voltadas ao comércio e não ao serviço público
Comunica Sertão (Back-End)	Webhooks Meta API + RESTful FastAPI	SQLite Relacional Local (comunicasertao.db)	Código aberto, baixa latência, soberania de dados e custo zero	Depende da conectividade e disponibilidade do host local

Requisitos Funcionais da API (RFs)

Mapeamento de Serviços e Níveis de Prioridade

Prioridade Alta (Rotas Críticas): RF01 (Endpoint de recepção de Webhooks), RF02 (Máquina de estados conversacional do bot), RF03 (Algoritmo de cálculo e emissão de protocolos sequenciais), RF05 (CRUD RESTful completo de ocorrências), RF06 (Autenticação e aprovação de funcionários).

Prioridade Média (Serviços de Gestão): RF04 (Consulta transacional de andamento por código de protocolo), RF07 (Upload e armazenamento local seguro de evidências fotográficas), RF08 (Filtros dinâmicos por categoria, bairro e prioridade), RF09 (Consolidação de registros para relatórios).

Prioridade Baixa (Recursos Suplementares): RF10 (Módulo de despacho de notificações ativas via WhatsApp), RF11 (Auditoria e rastreio de alterações de status), RF12 (Métricas analíticas de tempo médio de resposta).

Critérios de Qualidade e Restrições (RNFs)

Desempenho, Persistência e Segurança da Informação

RNF01 (Alta) - Desempenho e Baixa Latência: O servidor assíncrono (FastAPI/Uvicorn) deve responder às requisições ordinárias em menos de 200ms, suportando concorrência de múltiplos munícipes simultâneos.

RNF02 (Alta) - Persistência Transacional Confiável: Armazenamento relacional estruturado em SQLite com propriedades ACID via SQLAlchemy, garantindo integridade de dados e simplicidade de backup institucional.

RNF03 (Média) - Validação Forte e Especificação OpenAPI: Sanitização obrigatória de payloads de entrada via esquemas Pydantic e documentação automática Swagger UI para integração com clientes web e mobile.

Mapeamento de Casos de Uso do Back-End

Interações entre Atores Externos e Serviços da API

Módulo Cidadão (Webhooks / WhatsApp)

UC-01: Receber mensagem do cidadão via webhook;

«extend»: Efetuar upload de fotos do incidente;

UC-02: Validar estado conversacional e gerar protocolo;

UC-03: Consultar andamento em tempo real por protocolo.

Módulo Gestão (API RESTful / Painel)

UC-04: Autenticar credenciais com domínio @sertao.rs.gov.br;

«extend»: Bloquear acessos pendentes de aprovação;

UC-05: Listar, filtrar e paginar ocorrências urbanas/rurais;

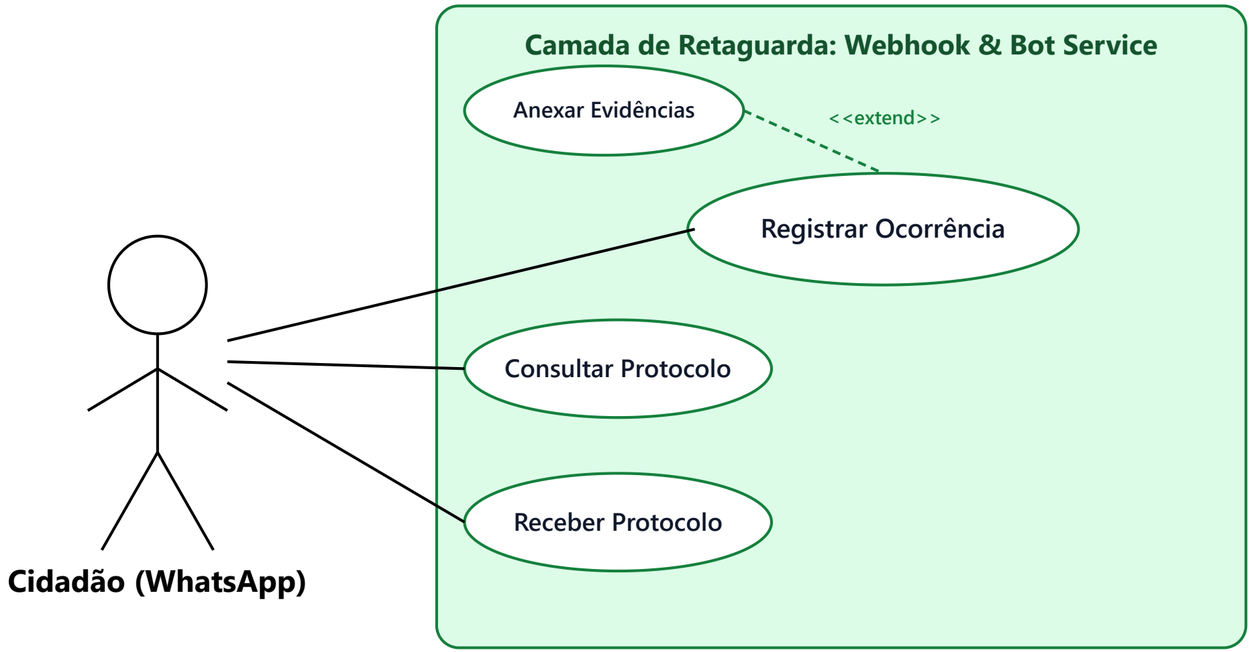
UC-06: Executar mutação de status (Pendente / Andamento / Concluído);

UC-07: Homologar novos cadastros de servidores (Privilégio Admin);

UC-08: Consolidar indicadores quantitativos para relatórios.

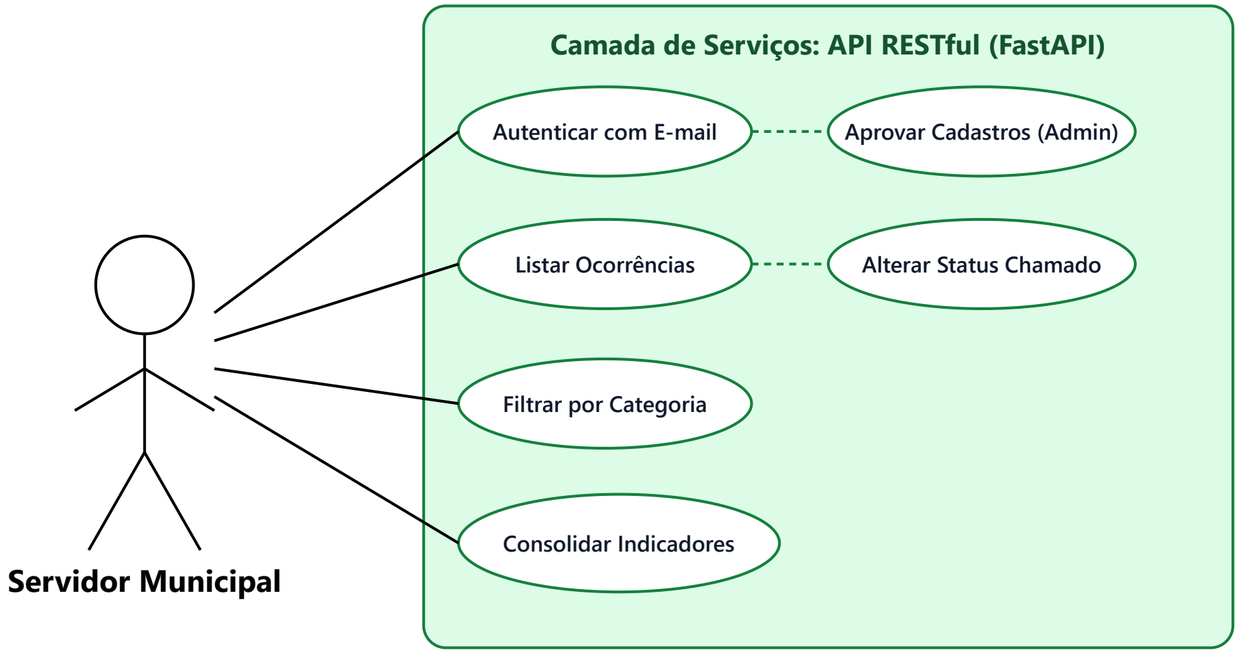
Casos de Uso: Integração com o Cidadão

Processamento de Webhooks e Máquina de Estados do Bot



Casos de Uso: Gestão Administrativa

Serviços RESTful para Operadores e Administradores



Modelo Conceitual de Dados

Entidades do Banco Relacional SQLite

Cidadão

id (PK)
nome
telefone_whatsapp
data_cadastro

Secretaria

id (PK)
nome_secretaria
nome_responsavel

Categoria

id (PK)
nome_categoria
secretaria_id (FK)

Funcionário

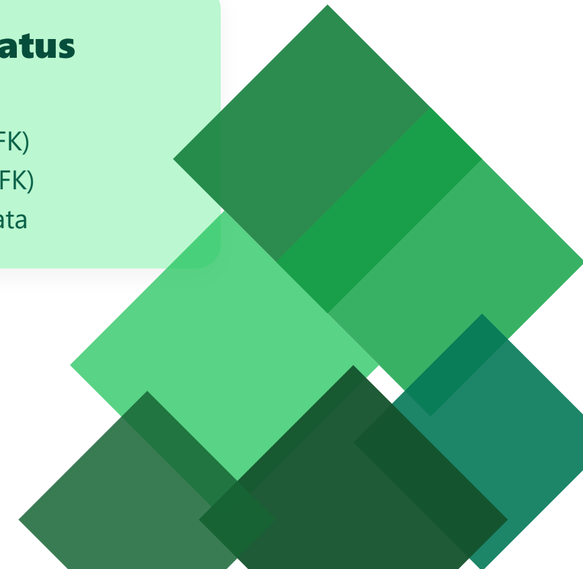
id (PK)
email (@sertao.rs)
senha_hash
status (Aprovado)

Anexo

id (PK)
ocorrencia_id (FK)
url_arquivo
tipo_arquivo

Histórico_Status

id (PK)
ocorrencia_id (FK)
funcionario_id (FK)
status_novo, data



Dicionário de Dados: Entidades Principais

Especificação Estruturada de Atributos e Regras

Funcionário (Acessos)

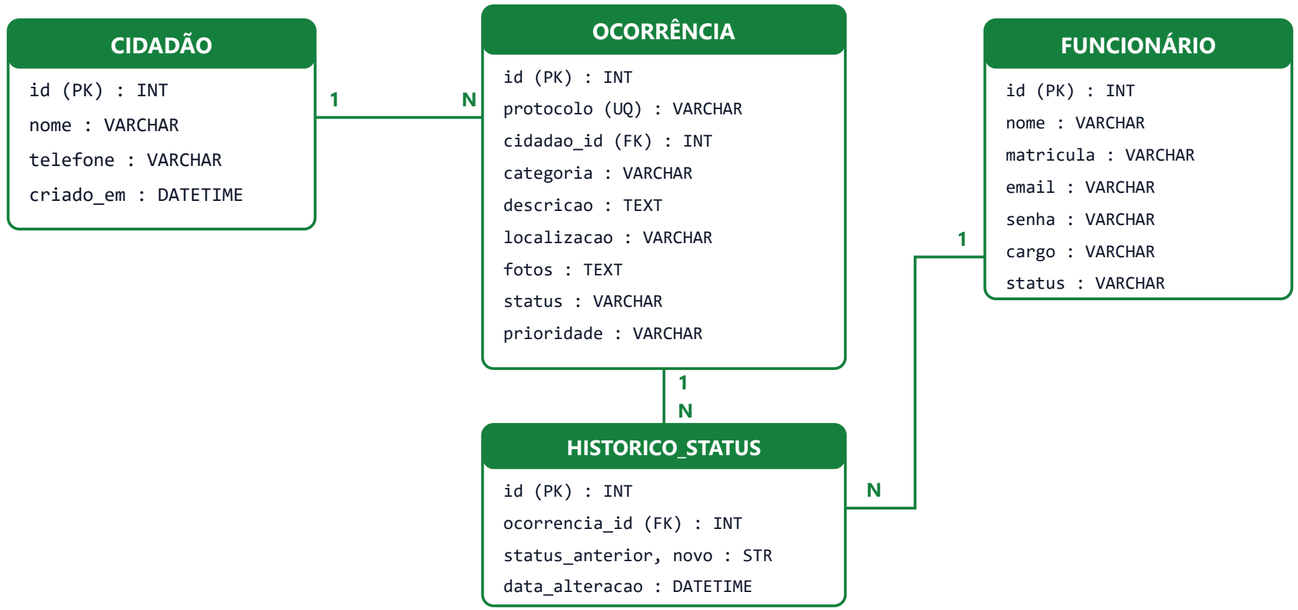
- **id:** Integer (PK, Autoincrement)
- **nome:** String (Nome do Servidor)
- **matricula:** String (Matrícula Municipal)
- **email:** String (@sertao.rs.gov.br)
- **senha:** String (Hash de Segurança)
- **cargo:** String (Administrador / Servidor)
- **status:** String (Aprovado / Pendente / Bloqueado)

Ocorrência (Transacional)

- **id:** Integer (PK, Autoincrement)
- **protocolo:** String (CMS-2026-XXXX, Unique)
- **cidadao_nome:** String
- **cidadao_telefone:** String (WhatsApp)
- **categoria:** String (Iluminação, Obras, etc.)
- **descricao:** Text (Relato do Cidadão)
- **localizacao:** String (Bairro / Rua)
- **fotos:** Text (URLs de Mídia Local)
- **status:** String (Pendente / Em Andamento / Concluído)
- **prioridade:** String (BAIXA / MEDIA / ALTA)
- **criado_em:** DateTime (Timestamp Automático)

Esquema Relacional e Cardinalidades

Mapeamento Lógico Implementado via SQLAlchemy



Pilha Tecnológica: FastAPI

Framework Web Assíncrono de Alto Rendimento

FastAPI

Framework moderno baseado no padrão ASGI, desenhado para construir APIs robustas com tipagem estática e suporte nativo a async/await.

Assegura tempos médios de resposta abaixo de 50 milissegundos e expõe automaticamente a documentação OpenAPI/Swagger UI, cumprindo o RNF01 e RNF03.

Pilha Tecnológica: Python 3 & Uvicorn

Ambiente de Execução e Servidor de Aplicação

Python 3 + Uvicorn

Linguagem de alto nível combinada com o servidor ASGI Uvicorn para gerenciamento de event loop de alta performance.

Oferece excelente manutenibilidade, ecossistema completo para engenharia de software e baixo footprint de memória em servidores dedicados.

Pilha Tecnológica: SQLAlchemy & SQLite

Camada ORM e Banco de Dados Relacional Embutido

SQLAlchemy + SQLite

Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) integrado ao banco relacional embutido e estruturado (comunicasertao.db).

Garante transações atômicas (propriedades ACID), integridade referencial por chaves estrangeiras e facilidade imediata de backup municipal (RNF02).

Pilha Tecnológica: Pydantic Schemas

Validação de Contratos e Sanitização de Dados

Pydantic Schemas

Validação estrita baseada em type hints de Python, garantindo que nenhum payload fora das especificações atinja a camada de banco de dados.

Serialização segura de objetos relacionais para JSON, formatação de timestamps e higienização automática contra ataques de injeção.

Pilha Tecnológica: OpenAPI & Webhooks

Padronização de Interface e Tratamento de Eventos

OpenAPI & Webhooks

Documentação viva e interativa em /docs para testes manuais e automatizados de todas as rotas sem necessidade de ferramentas de terceiros.

Ponto de recepção /webhook/whatsapp preparado para receber payloads em tempo real emitidos pela WhatsApp Business Cloud API da Meta.

Implementação: Documentação Interativa

Interface Swagger UI (/docs) e Autenticação de Servidores



Documentação interativa OpenAPI e rotas de controle de acesso institucional.

Implementação: Serviços de Ocorrências

Endpoints REST para Criação, Filtragem e Métricas

API REST - Gestão Operacional de Demandas — JSON Response


```
{
  "protocolo": "CMS-2026-0002",
  "cidadao_nome": "João Silva",
  "cidadao_telefone": "(54) 99876-5432",
  "categoria": "Pavimentação",
  "descricao": "Buraco na pista próximo à praça central",
  "localizacao": "Rua Flores da Cunha, Centro - Sertão/RS",
  "status": "Em Andamento",
  "prioridade": "ALTA",
  "criado_em": "2026-10-13T10:45:00"
}
```


Consultas e mutações estruturadas de chamados com serialização relacional via SQLAlchemy.

Implementação: Motor Conversacional do Bot

Recepção de Webhooks e Algoritmo de Geração de Protocolo

Webhook WhatsApp & Parser Conversacional — Fluxo Automatizado

Bot ComunicaSertão: Olá! Seja bem-vindo ao canal oficial da Prefeitura de Sertão/RS.
Digite **1** para Relatar Novo Problema ou **2** para Consultar Protocolo.

Cidadão: 1 - Buraco na via principal do Bairro Cohab 1

Confirmação Automática: Solicitação registrada com sucesso! Seu número de protocolo é **CMS-2026-0004.**

Recepção assíncrona de mensagens, condução de máquina de estados e geração de protocolo sequencial.

Implementação: Tratamento de Mídias e Uploads

Validação e Armazenamento Seguro de Evidências

POST /upload/foto - Armazenamento de Arquivos

UploadFile & StaticFiles

```python
# Validação e Armazenamento Seguro de Evidências
ext = os.path.splitext(arquivo.filename)[1].lower()
if ext not in [".jpg", ".jpeg", ".png", ".webp"]:
    raise HTTPException(status_code=400, detail="Formato de imagem inválido")

nome_arquivo = f"foto_{uuid.uuid4().hex[:10]}{ext}"
caminho = os.path.join("uploads", nome_arquivo)
with open(caminho, "wb") as buffer:
    shutil.copyfileobj(arquivo.file, buffer)

return {"url": f"/uploads/{nome_arquivo}"}
```

Validação de formato, geração de identificador UUID e serviço estático local de fotos.

Implementação: Controle de Acessos e Governança

Fluxo de Aprovação de Servidores por Administradores

Módulo de Governança de Usuários - SQLite — Administradores Homologados

Servidor	E-mail Institucional	Cargo	Status
Fabricio de Abreu	fabricio@sertao.rs.gov.br	Administrador	Aprovado
Patrick Telo Irschlinger	patrick@sertao.rs.gov.br	Administrador	Aprovado
Prefeitura Municipal	prefeitura@sertao.rs.gov.br	Administrador	Aprovado
Novo Servidor (Exemplo)	servidor@sertao.rs.gov.br	Servidor Municipal	Pendente

Controle de privilégios e validação hierárquica para novos servidores públicos.

Matriz de Rastreabilidade da Arquitetura

Conexão entre Requisitos Funcionais e Critérios de Qualidade

1. RF01 / RF02 — Recepção Webhook e Máquina de Estados	Vinculado ao RNF01 (Baixa Latência e Desempenho)
2. RF03 — Emissão e Rastreabilidade de Protocolos	Vinculado ao RNF02 (Integridade Transacional ACID)
3. RF05 — Endpoints REST de Ocorrências e Filtros	Vinculado ao RNF01 (Tempo de Resposta Ágil)
4. RF06 — Autenticação e Aprovação de Servidores	Vinculado ao RNF03 (Segurança e Controle Institucional)
5. RF07 — Documentação Swagger UI e Validação Pydantic	Vinculado ao RNF03 (Validação e Padronização OpenAPI)

Perspectivas Futuras e Conclusão

Evolução da Infraestrutura e Entrega à Comunidade

Deploy em Nuvem

Publicação do back-end em servidor dedicado na nuvem com certificado digital SSL/HTTPS e domínio governamental oficial.

Meta Cloud API

Conexão ativa do webhook de produção com o chip telefônico oficial da Prefeitura Municipal de Sertão.

Notificações Ativas

Disparo automático de mensagens no WhatsApp do cidadão a cada avanço no status de seu protocolo cadastrado.